

清华大学《数学分析之课程讲义》详细读书笔记

Lingfeng Zhang

2026 年 7 月 22 日

摘要

本文是对文件夹中《数学分析之课程讲义(于品)》的系统化中文读书笔记。源 PDF 共 1001 页, 目录列出 86 次课; 内容实际覆盖三个学期, 而不只限于文件夹名称所示的“数学分析(1)”。笔记依照“收敛与完备性–局部线性化–积分与极限交换–频率分析–正则性”这五条主线重新编排, 保留关键定义、定理、证明机制、典型计算和常见误区, 并统一修正原讲义文本层中的拼写、符号与排印问题。本文是复习提纲和阅读地图, 不替代原讲义中的完整习题与历史材料。

目录

阅读说明与全书地图	6
第一部分 实数、收敛与一元分析	6
1 实数、确界与度量空间	7
1.1 有序完备域是分析的起点	7
1.2 Dedekind 分割与实数构造	7
1.3 度量、范数与收敛语言	8
2 数列、级数与完备性	8
2.1 ε - N 语言与极限运算	8
2.2 Cauchy 判别与空间完备化	9
2.3 正项、绝对收敛与振荡级数	9
2.4 指数、三角函数与 Euler 公式	10

3 连续性、拓扑与紧性	10
3.1 连续的三种等价语言	10
3.2 开闭集、闭包与聚点	11
3.3 紧性：把局部控制升级为全局控制	11
3.4 一致收敛与函数空间	11
4 导数、中值定理与 Taylor 理论	12
4.1 导数是最佳一阶线性近似	12
4.2 中值定理族	12
4.3 Taylor 展开与余项	13
4.4 凸性与 Jensen 不等式	13
5 Riemann 积分与微积分基本定理	13
5.1 从阶梯函数逼近定义积分	13
5.2 积分的结构性质	14
5.3 分部积分、换元与含参积分	15
6 反常积分、Stieltjes 积分与振荡估计	15
6.1 反常积分与收敛判断	15
6.2 Stieltjes 积分	15
6.3 常微分方程与变分思想	16
6.4 Baire 纲与振荡积分	16
第二部分 多元微分、测度与几何积分	16
7 多元微分、逆函数定理与子流形	17
7.1 方向导数不等于可微	17
7.2 高阶微分、Hesse 矩阵与多元 Taylor 公式	18
7.3 逆函数定理与隐函数定理	18
7.4 子流形、切空间与约束极值	18
8 可测空间、测度与 Lebesgue 测度	19
8.1 σ -代数与可测映射	19

8.2	测度与 Carathéodory 扩张	19
8.3	简单函数是积分的离散骨架	20
9	Lebesgue 积分与三大收敛定理	20
9.1	正函数、一般函数与“几乎处处”	20
9.2	单调收敛、Fatou 与控制收敛	21
9.3	L^p 空间与完备性	22
10	乘积测度、Fubini 与换元积分	22
10.1	乘积测度与截面	22
10.2	推前测度与抽象换元	22
11	子流形上的积分与 Stokes 公式	23
11.1	诱导体积与第一型积分	23
11.2	定向、通量与 Stokes 公式	23
11.3	单位分解、Sard 思想与 Brouwer 不动点	24
12	Banach/Hilbert 空间、卷积与光滑逼近	24
12.1	连续线性算子与延拓	24
12.2	Hilbert 空间的正交结构	24
12.3	卷积与单位逼近	25
第三部分	Fourier 分析与分布	25
13	Fourier 级数：正交展开与收敛机制	25
13.1	$L^2(\mathbb{T})$ 中的正交基	25
13.2	Dirichlet 核、Fejér 核与近似恒等	26
13.3	逐点收敛条件与局部化	27
13.4	绝对收敛、正则性与应用	27
14	分布：把微分转移到试验函数	28
14.1	试验函数空间与分布定义	28
14.2	分布导数、乘法与坐标变换	28

14.3 支集、单位分解与局部结构	28
14.4 分布卷积、正则化与基本解	29
14.5 复分析作为分布与 Fourier 计算的工具	29
15 全空间 Fourier 变换与缓增分布	30
15.1 归一化与基本恒等式	30
15.2 Plancherel 定理	30
15.3 Schwartz 空间	31
15.4 缓增分布与 Fourier 变换	31
15.5 频率方法推导热核与波动核	31
第四部分 Sobolev 空间、谱理论与微局部分析	32
16 Sobolev 空间、迹与椭圆边值问题	32
16.1 用频率权重度量正则性	32
16.2 Fourier 乘子与导数损失	32
16.3 Sobolev 嵌入与代数性质	33
16.4 Riesz 表示、对偶与弱形式	33
16.5 区域上的 H^k 、 H_0^1 与 Poincaré 不等式	34
16.6 迹定理与扩张算子	34
16.7 椭圆正则性	35
17 紧算子、Laplace 谱与热核	35
17.1 弱收敛与紧算子	35
17.2 紧自伴算子的谱定理	35
17.3 Dirichlet Laplace 算子的特征展开	36
17.4 热核的谱构造	36
17.5 Weyl 渐近公式	37
18 波前集、椭圆正则性与奇性传播	37
18.1 为什么支集还不够	37
18.2 局部化、微分同胚与基本运算	38

18.3 特征集与微局部椭圆正则性	38
18.4 Hamilton 向量场与双特征曲线	39

第五部分 复习索引与纠错说明 39

19 定理依赖关系与证明模板 39

19.1 核心依赖表	39
19.2 六种高频证明套路	40

20 易错点、拼写与符号统一 41

20.1 数学层面的易错点	41
20.2 源讲义文字层的统一修正	41

21 源内容索引与复习问题 42

21.1 源页码到本笔记的对应	42
21.2 自测问题	43

阅读说明与全书地图

材料范围

源讲义第 19–334 页是第一学期的一元分析；第 335–709 页进入多元微分、测度、积分、流形与 Fourier 级数；第 710–1001 页讨论分布、全空间 Fourier 变换、Sobolev 空间、椭圆边值问题、谱理论、热核与微局部分析。源文件含手写批注及少量 OCR 异体字符；本文按数学含义重新校正，不把 OCR 字形直接当作公式依据。

阶段	核心对象	贯穿问题
基础与一元分析	实数、度量空间、数列、连续函数、导数、Riemann 积分	“极限存在”需要何种完备性？局部信息怎样控制整体？
多元与测度积分	微分、子流形、测度、Lebesgue 积分、曲面积分	如何在坐标变换和极限过程中保持不变量？
Fourier 与分布	Hilbert 空间、Fourier 级数、分布、卷积	正则性、衰减和频率之间怎样互相转换？
Sobolev 与偏微分方程	Sobolev 空间、迹、椭圆算子、热核、波前集	弱解何时变光滑？奇性从哪里来，又沿什么方向传播？

五条逻辑主线

- 完备性：**实数的确界原理、Cauchy 判别、Banach 不动点、 L^p 完备性和 Hilbert 空间正交投影，都是“近似对象的极限仍在空间中”的不同表达。
- 局部线性化：**一元导数、多元 Fréchet 微分、逆/隐函数定理、切空间与 Lagrange 乘子法，本质上都在用线性映射近似非线性对象。
- 极限与积分交换：**Riemann 和、单调收敛、Fatou、控制收敛、Fubini、卷积逼近共同回答何时可以把极限、求导、求和移入积分号。
- 物理空间与频率空间：**卷积变乘法、微分变多项式乘子、光滑变衰减；这是 Fourier 级数、Fourier 变换和 Sobolev 理论的共同语言。
- 正则性：**从 Cauchy–Riemann 算子的基本解，到椭圆正则性、热核和波前集，核心均是由方程右端和算子特征集推断解的光滑程度。

第一部分 实数、收敛与一元分析

1 实数、确界与度量空间

1.1 有序完备域是分析的起点

讲义从公理出发，把 $\mathbb{R}$ 看作带加法、乘法和序关系的集合。域公理提供代数运算；序公理要求加法保持序、正数乘积仍为正；Archimedes 性排除“无限大实数”；真正使 $\mathbb{R}$ 区别于 $\mathbb{Q}$ 的是完备性。

定义 1.1 (上确界). 设非空集 $A \subset \mathbb{R}$ 有上界。若 M 是上界，且任意 $\varepsilon > 0$ 都存在 $a \in A$ 使 $M - \varepsilon < a \leq M$ ，则称 $M = \sup A$ 。

定理 1.1 (确界原理). 每个非空且有上界的实数子集都有上确界。

它等价于若干熟悉形式：单调有界数列收敛、闭区间套原理、实数中的 Cauchy 列收敛、Bolzano–Weierstrass 列紧性。证明时应明确正在使用哪一种完备性，而不要把“有界”直接误写成“收敛”。

命题 1.2 (Archimedes 性). 对任意 $x \in \mathbb{R}$ ，存在 $n \in \mathbb{N}$ 使 $n > x$ 。于是对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 n 使 $0 < 1/n < \varepsilon$ 。

由确界构造极限

若 x_n 单调递增且有上界，令 $L = \sup\{x_n : n \geq 1\}$ 。给定 $\varepsilon > 0$ ，由上确界的最小性可取 N 使 $L - \varepsilon < x_N \leq L$ ；单调性给出 $n \geq N$ 时 $L - \varepsilon < x_N \leq x_n \leq L$ ，故 $x_n \rightarrow L$ 。这段论证是“先猜极限为确界，再用定义夹住”的标准模板。

1.2 Dedekind 分割与实数构造

讲义给出从 $\mathbb{Q}$ 构造 $\mathbb{R}$ 的 Dedekind 路线：一个分割是适当的真子集 $A \subset \mathbb{Q}$ ，满足向下封闭且没有最大元。把 A 想成某个“实数”左侧所有有理数的集合。若 A, B 是分割，可通过集合运算定义序、加法和乘法；确界则由分割的并构造。这个模型说明：

- 完备性不是从有理数代数规则自动推出的，而是新加入的极限点；
- 不同构造（Dedekind 分割或 Cauchy 列等价类）虽对象不同，却得到同构的有序完备域；
- “实数”在分析中应理解为满足公理的结构，而不是某一种小数写法。

1.3 度量、范数与收敛语言

定义 1.2 (度量空间). 集合 X 上的函数 $d: X \times X \rightarrow [0, \infty)$ 若满足正定性、对称性与三角不等式, 则 (X, d) 为度量空间. 开球记为 $B_r(x) = \{y: d(x, y) < r\}$.

定义 1.3 (赋范线性空间). 线性空间 V 上的函数 $\|\cdot\|$ 若正定、绝对齐次且满足三角不等式, 则称为范数; $d(x, y) = \|x - y\|$ 给出平移不变度量.

常用例子包括

$$d_p(x, y) = \left(\sum_{j=1}^n |x_j - y_j|^p \right)^{1/p}, \quad d_\infty(x, y) = \max_j |x_j - y_j|,$$

以及函数空间上的 $\|f\|_\infty = \sup_{x \in K} |f(x)|$. 在有限维空间中各种范数等价, 故诱导相同的收敛与拓扑; 无限维空间中则不能随意替换范数.

常见逻辑误区

- $d(x_n, x) \rightarrow 0$ 是收敛定义; $d(x_n, x_m) \rightarrow 0$ 是 Cauchy 性. 后者只有在完备空间才保证存在极限.
- 有界集不一定紧; 在 $\mathbb{R}^n$ 中还需闭, 在无限维赋范空间中“闭且有界”通常仍不紧.
- $\sup A$ 未必属于 A ; 只有“最大值”才要求属于集合.

2 数列、级数与完备性

2.1 ε - N 语言与极限运算

定义 2.1 (数列极限). $x_n \rightarrow x$ 指对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 使 $n \geq N$ 时 $|x_n - x| < \varepsilon$. 度量空间中只需把绝对值换成 $d(x_n, x)$.

极限唯一; 收敛列有界; 四则运算与连续映射保持极限. 序关系传递到极限时要区分严格和非严格不等式: 若最终有 $x_n \leq y_n$ 且二者收敛, 则 $\lim x_n \leq \lim y_n$; 即便始终 $x_n < y_n$, 极限也可能相等.

对有界数列定义

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \geq n} x_k, \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{k \geq n} x_k.$$

二者分别是子列极限的最大和最小聚点; 数列收敛当且仅当它们相等.

定理 2.1 (Bolzano–Weierstrass). $\mathbb{R}^n$ 中每个有界数列都有收敛子列.

一维证明先抽取单调子列, 再用单调有界收敛; 高维证明可逐坐标抽取对角子列. 它把“有界”转化成“至少存在部分收敛”, 是紧性论证的原型.

2.2 Cauchy 判别与空间完备化

定义 2.2 (Cauchy 列与完备性). 若对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 N 使 $m, n \geq N$ 时 $d(x_m, x_n) < \varepsilon$, 则 (x_n) 是 Cauchy 列。若空间中每个 Cauchy 列都收敛, 则空间完备。

定理 2.2 (实数 Cauchy 判别). 实数列收敛当且仅当它是 Cauchy 列。

必要性只用三角不等式; 充分性用 “Cauchy 列有界 $\Rightarrow$ 有收敛子列 $\Rightarrow$ 全列收敛”。讲义随后把任意度量空间嵌入其完备化: 以 Cauchy 列为对象, 把距离趋零的两列视为等价。这个构造与 $\mathbb{Q}$ 完备化为 $\mathbb{R}$ 同构。

定理 2.3 (Banach 压缩映像定理). 若 (X, d) 完备, 且 $T: X \rightarrow X$ 满足 $d(Tx, Ty) \leq qd(x, y)$, 其中 $0 < q < 1$, 则 T 有唯一不动点 x_* ; 任取 x_0 , 迭代 $x_{n+1} = Tx_n$ 都收敛到 x_* , 并有误差估计

$$d(x_n, x_*) \leq \frac{q^n}{1-q} d(x_1, x_0).$$

证明的核心是几何级数控制: $d(x_{n+1}, x_n) \leq q^n d(x_1, x_0)$, 从而 (x_n) 为 Cauchy 列。存在性使用完备性, 唯一性使用 $d(x_*, y_*) \leq qd(x_*, y_*)$ 。这个定理之后直接产生反函数定理和常微分方程的局部存在唯一性。

2.3 正项、绝对收敛与振荡级数

级数 $\sum a_n$ 的收敛就是部分和 $S_N = \sum_{n=1}^N a_n$ 的收敛。Cauchy 判别写成

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall m > n \geq N, \quad \left| \sum_{k=n+1}^m a_k \right| < \varepsilon.$$

正项级数的部分和单调, 故收敛等价于有界。比较、比值和根值判别都在建立一个可求和的上界。绝对收敛 $\sum |a_n| < \infty$ 蕴含收敛, 并允许任意重排; 条件收敛级数可被 Riemann 重排定理重排到任意实数, 甚至发散。

定理 2.4 (Dirichlet 与 Abel 判别). 若 $A_N = \sum_{n=1}^N a_n$ 一致有界, b_n 单调趋于 0, 则 $\sum a_n b_n$ 收敛 (Dirichlet)。若 $\sum a_n$ 收敛且 b_n 单调有界, 则 $\sum a_n b_n$ 收敛 (Abel)。

证明使用离散分部求和

$$\sum_{k=m}^n a_k b_k = A_n b_n - A_{m-1} b_m + \sum_{k=m}^{n-1} A_k (b_k - b_{k+1}).$$

这与连续情形的分部积分完全平行: 振荡部分的部分和有界, 单调部分提供总变差控制。

双重级数与换序

若 $\sum_{m,n} |a_{mn}| < \infty$, 则矩形部分和、逐行求和、逐列求和以及任意枚举都给出同一结果; 没有绝对收敛时换序可能改变结果。后面的 Tonelli–Fubini 定理正是这一原则的积分版。

2.4 指数、三角函数与 Euler 公式

讲义用幂级数同时构造复指数与三角函数:

$$\exp z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}, \quad \cos z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n}}{(2n)!}, \quad \sin z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

绝对收敛保证 Cauchy 乘积合法, 由二项式定理得到 $\exp(z+w) = \exp z \exp w$ 。偶奇项分解给出

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x.$$

先由解析定义研究零点与周期, 再把最小正半周期定义为 π , 即可严格得到 $e^{i\pi} = -1$ 。这一构造避免循环地用几何圆周率定义三角函数, 再用三角函数证明指数性质。

3 连续性、拓扑与紧性**3.1 连续的三种等价语言**

对映射 $f: (X, d_X) \rightarrow (Y, d_Y)$, 在 x_0 连续可写为

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0, \quad d_X(x, x_0) < \delta \implies d_Y(f(x), f(x_0)) < \varepsilon.$$

在度量空间中, 它等价于序列判据: $x_n \rightarrow x_0 \implies f(x_n) \rightarrow f(x_0)$; 也等价于拓扑判据: 每个开集的逆像是开集。三种语言各有分工:

- ε - δ 适合定量估计;
- 序列适合构造反例和处理极限;
- 开集逆像适合复合映射、乘积空间和流形。

定理 3.1 (介值与极值). 若 $f \in C([a, b])$, 则 f 取到最大值和最小值, 并取遍 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间的每个值。

介值定理依赖区间连通性; 极值定理依赖紧性。二者都不是“连续函数显然有”的代数性质。

3.2 开闭集、闭包与聚点

集合 U 是开集，若每个点都包含在某个仍位于 U 的小球中； F 是闭集，若补集开。闭包、内部与边界分别为

$$\overline{A} = \{x : \forall r > 0, B_r(x) \cap A \neq \emptyset\}, \quad A^\circ = \{x : \exists r > 0, B_r(x) \subset A\}, \quad \partial A = \overline{A} \setminus A^\circ.$$

闭集包含所有序列极限； x 是聚点时，每个删心邻域都与 A 相交。注意孤立点属于闭包，但不一定是聚点。

3.3 紧性：把局部控制升级为全局控制

定义 3.1 (紧集). 若集合 K 的每个开覆盖都有有限子覆盖，则称 K 紧。

定理 3.2 (Heine–Borel). $K \subset \mathbb{R}^n$ 紧当且仅当 K 闭且有界；在度量空间中，紧性还等价于列紧性。

紧性的典型使用方式是：先在每个点选择一个局部邻域，再从覆盖中抽出有限个邻域，从而把依赖于点的常数统一。Lebesgue 数引理进一步说明，紧集的任意开覆盖都有 $\lambda > 0$ ，使直径小于 λ 的子集落在某个覆盖成员中。

推论 3.3 (Heine–Cantor). 紧度量空间上的连续函数一致连续。

3.4 一致收敛与函数空间

逐点收敛为 $\forall x \forall \varepsilon \exists N(x, \varepsilon)$ ；一致收敛把量词次序改为 $\forall \varepsilon \exists N(\varepsilon) \forall x$ 。等价地，

$$f_n \rightrightarrows f \iff \|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0.$$

定理 3.4 (一致极限保持连续). 若 $f_n \in C(X)$ 且 $f_n \rightrightarrows f$ ，则 f 连续。

证明把误差分为三段：

$$|f(x) - f(x_0)| \leq |f - f_N|(x) + |f_N(x) - f_N(x_0)| + |f_N - f|(x_0).$$

先用一致收敛选择同一个 N ，再用 f_N 连续选择 δ 。若只有逐点收敛， N 会依赖 x ，三段估计不能闭合。

当 K 紧时， $(C(K), \|\cdot\|_\infty)$ 是 Banach 空间。一致收敛还允许 Riemann 积分与极限交换；导数的极限则需要更强假设：若 $f_n(x_0)$ 收敛且 f'_n 一致收敛，则 f_n 一致收敛到可微函数 f ，且 $f' = \lim f'_n$ 。

逐点极限的反例

$f_n(x) = x^n$ 在 $[0, 1]$ 上逐点收敛到在 1 处跳跃的函数，因此不一致收敛。检验一致性时应寻找“随 n 移动的坏点”，例如取 $x_n = 1 - 1/n$ ，而不是只检查固定 x 。

4 导数、中值定理与 Taylor 理论

4.1 导数是最佳一阶线性近似

定义 4.1 (一元可微). f 在 x_0 可微，是指存在 $A \in \mathbb{R}$ 使

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + Ah + o(|h|), \quad h \rightarrow 0.$$

此时 $A = f'(x_0)$ ，微分为线性映射 $df(x_0) : h \mapsto f'(x_0)h$ 。

这种写法比差商更适合推广到多元。乘积法则与链式法则来自线性主部的代数运算；逆函数求导来自恒等式 $f^{-1} \circ f = \text{id}$ ：

$$(f^{-1})'(f(x_0)) = \frac{1}{f'(x_0)}, \quad f'(x_0) \neq 0.$$

Leibniz 公式为

$$(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}.$$

复合函数高阶导数由 Faà di Bruno 公式组织，本质是对整数分拆或集合分拆求和；应用时通常只展开所需的低阶项，不宜死记完整组合形式。

4.2 中值定理族

定理 4.1 (Rolle 与 Lagrange). 若 $f \in C([a, b])$ 且在 (a, b) 可微， $f(a) = f(b)$ 时存在 ξ 使 $f'(\xi) = 0$ ；一般地存在 $\xi \in (a, b)$ 使

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a).$$

推论包括： $f' = 0$ 则函数在区间上为常数； $f' > 0$ 则严格递增；若 $|f'| \leq M$ ，则 $|f(x) - f(y)| \leq M|x - y|$ 。Cauchy 中值定理把分子、分母同时处理，是 L'Hôpital 法则的基础。

定理 4.2 (Darboux). 导函数即使不连续，也具有介值性。

因此导函数不能有第一类跳跃间断。证明对 $g(x) = f(x) - \lambda x$ 使用极值定理与 Fermat 条件，找到 $g' = 0$ 的点。

4.3 Taylor 展开与余项

若 f 在 x_0 邻域有足够阶导数, 则

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + R_n(x).$$

三种常用余项是

$$R_n(x) = o(|x - x_0|^n) \quad \text{Peano 余项,}$$

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} \quad \text{Lagrange 余项,}$$

$$R_n(x) = \frac{1}{n!} \int_{x_0}^x f^{(n+1)}(t) (x - t)^n dt \quad \text{积分余项.}$$

用 Taylor 公式做极限与估计

先确定需要消去到哪一阶, 再选择余项。只求极限时 Peano 形式最简; 要给定量误差时用 Lagrange 或积分余项; 要把微分方程转成积分估计时, 积分余项更自然。展开阶数应由首个不相消项决定, 而不是把所有函数盲目展开到同一高阶。

4.4 凸性与 Jensen 不等式

区间上的函数 f 凸, 是指

$$f((1-t)x + ty) \leq (1-t)f(x) + tf(y), \quad 0 \leq t \leq 1.$$

若 f 可微, 等价于图像位于每条切线之上: $f(y) \geq f(x) + f'(x)(y - x)$; 若 $f \in C^2$, 等价于 $f'' \geq 0$ 。

定理 4.3 (Jensen). 若 f 凸、 $\lambda_j \geq 0$ 且 $\sum_j \lambda_j = 1$, 则

$$f\left(\sum_j \lambda_j x_j\right) \leq \sum_j \lambda_j f(x_j).$$

几何意义是“重心的函数值不超过函数值的重心”。AM–GM、Hölder、Young 等许多不等式都可追溯到适当凸函数; 判断等号条件时需检查严格凸性及所有 x_j 是否相等。

5 Riemann 积分与微积分基本定理

5.1 从阶梯函数逼近定义积分

讲义不是直接把 Riemann 和当定义, 而先考虑阶梯函数。设 $I = [a, b]$, 阶梯函数在某个有限分划的小区间内部为常数, 积分按“常值乘区间长度”定义。对有界函数 f , 令

$$\mathcal{E}_-(f) = \{\phi \in \mathcal{E}(I) : \phi \leq f\}, \quad \mathcal{E}_+(f) = \{\psi \in \mathcal{E}(I) : \psi \geq f\}.$$

下积分与上积分为

$$\int_I f = \sup_{\phi \in \mathcal{E}_-(f)} \int_I \phi, \quad \overline{\int_I f} = \inf_{\psi \in \mathcal{E}_+(f)} \int_I \psi.$$

定义 5.1 (Riemann 可积). 若上下积分相等, 则 f Riemann 可积, 共同值记为 $\int_a^b f(x) dx$. 等价地, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在阶梯函数 $\phi \leq f \leq \psi$ 使 $\int_a^b (\psi - \phi) < \varepsilon$.

这个定义同时导出 Darboux 上下和与带标记 Riemann 和的等价性. 若分划 $\sigma: a = x_0 < \cdots < x_n = b$, 振幅记为 $\omega_i = \sup_{[x_{i-1}, x_i]} f - \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f$, 则 Darboux 判据为

$$U(f, \sigma) - L(f, \sigma) = \sum_i \omega_i (x_i - x_{i-1}) < \varepsilon.$$

连续函数、单调函数、只有有限个间断点的有界函数都可积. 更精确地, Lebesgue 判据说明: 有界函数 Riemann 可积当且仅当其不连续点集为零测集.

5.2 积分的结构性质

对可积函数有线性、区间可加性、正性与估计

$$\left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f| \leq (b-a) \|f\|_\infty.$$

若 $f_n \Rightarrow f$ 且每个 f_n 可积, 则 $\int f_n \rightarrow \int f$. 一致收敛不能简单替换为逐点收敛; 后面 Lebesgue 控制收敛定理会给出更灵活的充分条件.

定理 5.1 (微积分基本定理). 若 $f \in C([a, b])$, 则

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

在 (a, b) 可微且 $F' = f$. 若 f Riemann 可积并有原函数 G , 则

$$\int_a^b f(x) dx = G(b) - G(a).$$

第一部分把积分产生的总体量局部化为导数; 第二部分把积分计算化为端点差. 连续性用于控制区间平均

$$\frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt$$

趋向 $f(x)$.

5.3 分部积分、换元与含参积分

由乘积求导积分得到

$$\int_a^b f'(x)g(x) dx = [fg]_a^b - \int_a^b f(x)g'(x) dx.$$

若 $\Phi: [\alpha, \beta] \rightarrow [a, b]$ 单调 C^1 , 则

$$\int_a^b f(x) dx = \int_\alpha^\beta f(\Phi(t))\Phi'(t) dt.$$

换元的实质不是“把 dx 当代数量”，而是区间长度在局部按 $|\Phi'|$ 缩放；高维版本将出现 $|\det D\Phi|$ 。

若 $f(t, x)$ 与 $\partial_t f(t, x)$ 在紧矩形上连续，则

$$\frac{d}{dt} \int_a^b f(t, x) dx = \int_a^b \partial_t f(t, x) dx.$$

证明把差商写入积分，并用导数关于 x 的一致控制。非紧区域上则需要一个与 t 无关的可积控制函数，这正是后面控制收敛的形式。

6 反常积分、Stieltjes 积分与振荡估计

6.1 反常积分与收敛判断

反常积分按截断极限定义，例如

$$\int_a^\infty f(x) dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_a^R f(x) dx.$$

必须分别检查每个奇点和无穷端点。若 $\int |f| < \infty$ ，则绝对收敛；条件收敛时换元、换序或拆分正负部分都需谨慎。Cauchy 判别是

$$\forall \varepsilon > 0 \exists R_0 \forall R_2 > R_1 > R_0, \quad \left| \int_{R_1}^{R_2} f \right| < \varepsilon.$$

Dirichlet 判别的连续版：若 $F(x) = \int_a^x f$ 有界， g 单调趋零，则 $\int_a^\infty fg$ 收敛。证明仍是分部积分；“振荡提供抵消、振幅逐渐减小”是关键机制。

6.2 Stieltjes 积分

给定单调递增函数 $\mu: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ，把区间长度 $x_i - x_{i-1}$ 替换为增量 $\mu(x_i) - \mu(x_{i-1})$ ，定义

$$\int_a^b f d\mu.$$

它统一了普通积分、离散加权和与分布函数积分。若 $\mu \in C^1$, 则 $\int f d\mu = \int f \mu' dx$; 若 μ 是阶跃函数, 则积分退化为跳点处的加权和。分部积分为

$$\int_a^b f d\mu = f(b)\mu(b) - f(a)\mu(a) - \int_a^b \mu df,$$

在相应正则性和端点约定下成立。它预示了 Lebesgue–Stieltjes 测度与分布导数。

6.3 常微分方程与变分思想

一阶方程 $u' = F(t, u)$ 可改写为不动点问题

$$u(t) = u_0 + \int_{t_0}^t F(s, u(s)) ds.$$

在小时间区间的 C^0 空间中, 若 F 对 u 局部 Lipschitz, 则右端算子为压缩映射, 得到 Cauchy–Lipschitz (Picard–Lindelöf) 存在唯一性。延拓解时需区分: 局部存在、最大存在区间与解是否爆破。

变分问题考虑泛函

$$J[\gamma] = \int_a^b L(t, \gamma(t), \gamma'(t)) dt.$$

令 $\gamma_\varepsilon = \gamma + \varepsilon h$, 对 ε 求导并分部积分, 得到 Euler–Lagrange 方程

$$\frac{\partial L}{\partial y} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial y'} = 0.$$

讲义以两点间直线最短、最速降线与 Huygens 等时性为几何实例。这里的核心不是某条曲线公式, 而是“极值 $\Rightarrow$ 一阶变分为零”。

6.4 Baire 纲与振荡积分

定理 6.1 (Baire 纲定理). 完备度量空间中, 可数个稠密开集的交仍稠密; 等价地, 空间不能是可数个无内点闭集的并。

它用于证明“处处性质不能由可数层局部坏行为拼成”, 例如某些逐点极限不可能由连续函数列产生, 也说明无限维 Banach 空间不存在可数 Hamel 基。

振荡积分 $I(\lambda) = \int_a^b e^{i\lambda\phi(x)} a(x) dx$ 的衰减来自相消。若 $|\phi'| \geq c > 0$, 分部积分给 $I(\lambda) = O(\lambda^{-1})$; 若 $|\phi^{(k)}| \geq c$, van der Corput 型估计给 $O(\lambda^{-1/k})$ 。驻点附近不能除以 ϕ' , 必须局部化并使用二次或更高阶模型。这一思想会在波前集的非驻相估计中再次出现。

第二部分 多元微分、测度与几何积分

7 多元微分、逆函数定理与子流形

7.1 方向导数不等于可微

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 开, $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$. 方向导数

$$D_v f(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x + tv) - f(x)}{t}$$

只考察一条直线; 所有方向导数存在, 甚至关于 v 看似规则, 也未必给出统一的一阶近似。

定义 7.1 (Fréchet 微分). f 在 x_0 可微, 是指存在唯一线性映射 $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, 使

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + Ah + o(|h|), \quad h \rightarrow 0.$$

记 $A = Df(x_0) = df(x_0)$ 。

可微蕴含连续和全部方向导数存在, 并有 $D_v f(x_0) = Df(x_0)v$ 。若各偏导数在 x_0 邻域存在并在 x_0 连续, 则 f 在 x_0 可微, 且在标准基下

$$Df(x_0) = \begin{pmatrix} \partial_1 f_1 & \cdots & \partial_n f_1 \\ \vdots & & \vdots \\ \partial_1 f_m & \cdots & \partial_n f_m \end{pmatrix}_{x=x_0}.$$

这个充分条件不是必要条件; “偏导存在” 也远弱于 “可微”。

链式法则成为矩阵乘法:

$$D(g \circ f)(x) = Dg(f(x))Df(x).$$

它同时解释坐标变换、Jacobi 矩阵、梯度和切映射的变换规则。

检查多元可微的可靠顺序

1. 先找候选线性映射 A , 通常由偏导数组成;
2. 研究余项 $R(h) = f(x_0 + h) - f(x_0) - Ah$;
3. 必须证明 $|R(h)|/|h| \rightarrow 0$, 不能只沿坐标轴或有限条直线检查;
4. 极坐标估计时要保证角度方向上一致。

7.2 高阶微分、Hesse 矩阵与多元 Taylor 公式

若二阶偏导连续, Clairaut–Schwarz 定理给 $\partial_i \partial_j f = \partial_j \partial_i f$ 。于是二阶微分是对称双线性型, 坐标矩阵为 Hesse 矩阵

$$H_f(x) = (\partial_i \partial_j f(x))_{i,j}.$$

多重指标记号 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 、 $|\alpha| = \sum \alpha_j$ 、 $\alpha! = \prod \alpha_j!$ 、 $h^\alpha = \prod h_j^{\alpha_j}$, 则

$$f(x+h) = \sum_{|\alpha| \leq k} \frac{\partial^\alpha f(x)}{\alpha!} h^\alpha + R_k(x, h).$$

临界点 $\nabla f(x_0) = 0$ 处, 若 $H_f(x_0)$ 正定则为严格局部极小; 负定则为严格局部极大; 不定则为鞍点; 半正定时二阶判据不充分, 必须看高阶项或直接估计。

对凸开集 Ω , C^2 函数凸当且仅当 $H_f(x)$ 半正定。可微凸函数还满足支撑超平面不等式

$$f(y) \geq f(x) + \nabla f(x) \cdot (y - x).$$

7.3 逆函数定理与隐函数定理

定理 7.1 (逆函数定理). 若 $f: \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 为 C^1 , 且 $\det Df(x_0) \neq 0$, 则存在 x_0 和 $f(x_0)$ 的邻域, 使 f 在二者之间是 C^1 微分同胚, 并且

$$D(f^{-1})(f(x)) = [Df(x)]^{-1}.$$

证明先以可逆线性部分归一化, 使映射形如 $x \mapsto x + R(x)$; 在足够小球上, 求解 $f(x) = y$ 可改写为压缩映像 $x = y - R(x)$ 。连续依赖与导数公式再由估计和链式法则得到。所以“Jacobi 行列式非零”不是神秘代数条件, 而是线性化可逆。

定理 7.2 (隐函数定理). 设 $F: \mathbb{R}_x^n \times \mathbb{R}_y^p \rightarrow \mathbb{R}^p$ 为 C^1 , $F(x_0, y_0) = 0$, 且 $D_y F(x_0, y_0)$ 可逆。则在局部存在唯一 C^1 映射 $y = g(x)$ 使 $F(x, g(x)) = 0$, 且

$$Dg(x) = -[D_y F(x, g(x))]^{-1} D_x F(x, g(x)).$$

把 $\Phi(x, y) = (x, F(x, y))$ 应用逆函数定理即可证明。求隐函数导数时应先写矩阵等式 $D_x F + D_y F Dg = 0$, 再解 Dg , 避免一维“移项相除”在高维中造成左右乘次序错误。

7.4 子流形、切空间与约束极值

定义 7.2 (嵌入子流形). $M \subset \mathbb{R}^n$ 是 d 维光滑子流形, 若每个 $p \in M$ 附近存在微分同胚坐标 Φ , 使

$$\Phi(M \cap U) = \Phi(U) \cap (\mathbb{R}^d \times \{0\}).$$

若 $F: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^p$ 光滑且在 $F^{-1}(c)$ 上 $\text{rank } DF = p$, 则 $F^{-1}(c)$ 是 $n-p$ 维子流形。这是隐函数定理的几何版本。反之, 局部参数化 $\varphi: U \subset \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^n$ 若 $D\varphi$ 满秩且局部为嵌入, 也给出子流形。

切空间有三种等价理解:

$$T_p M = \{\gamma'(0) : \gamma(0) = p, \gamma(t) \in M\} = \text{im } D\varphi(u) = \ker DF(p)$$

(最后一个等号用于正则水平集 $M = F^{-1}(c)$)。对超曲面 $F = 0$, 法向量为 $\nabla F(p)$, 故 $T_p M = \nabla F(p)^\perp$ 。

若 $f|_M$ 在 p 取局部极值, 则 $df(p)$ 在 $T_p M$ 上为零。对正则约束 $g_1 = \cdots = g_k = 0$, 这等价于

$$\nabla f(p) = \sum_{j=1}^k \lambda_j \nabla g_j(p).$$

Lagrange 乘子不是额外技巧, 而是“梯度属于法空间”的坐标表达。找到候选点后仍需判断它是最大、最小还是鞍点, 并检查约束是否紧以保证全局极值存在。

8 可测空间、测度与 Lebesgue 测度

8.1 σ -代数与可测映射

定义 8.1 (σ -代数). 集合 X 上的子集族 $\mathcal{A}$ 若包含 X , 对补集和可数并封闭, 则称为 σ -代数; $(X, \mathcal{A})$ 为可测空间。拓扑空间的开集生成的 σ -代数记为 $\mathcal{B}(X)$, 称 Borel σ -代数。

必须强调“可数”而非任意并: 测度理论需要在足够丰富与可控之间取得平衡。给定生成族 $\mathcal{G}$, $\sigma(\mathcal{G})$ 是包含它的最小 σ -代数。单调类定理把“对代数成立的等式”推广到其生成的 σ -代数, 是乘积测度唯一性和 Fubini 定理的重要工具。

映射 $f: (X, \mathcal{A}) \rightarrow (Y, \mathcal{B})$ 可测, 是指 $f^{-1}(B) \in \mathcal{A}$ 对所有 $B \in \mathcal{B}$ 。若 Y 的 σ -代数由 $\mathcal{G}$ 生成, 只需检查 $f^{-1}(G)$ 。实值函数可用

$$\{f < a\}, \quad \{f \leq a\}, \quad \{f > a\}, \quad a \in \mathbb{Q}$$

中的任一族检查。可测函数的和、积、绝对值及逐点极限仍可测。

8.2 测度与 Carathéodory 扩张

定义 8.2 (测度). $\mu: \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty]$ 若 $\mu(\emptyset) = 0$, 且对两两不交的 $A_k \in \mathcal{A}$ 满足

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k),$$

则称为测度。

由此得到单调性、可数次可加、从下连续 $A_n \uparrow A \Rightarrow \mu(A_n) \uparrow \mu(A)$, 以及在 $\mu(A_1) < \infty$ 时的从上连续 $A_n \downarrow A \Rightarrow \mu(A_n) \downarrow \mu(A)$ 。有限性条件不可漏, 否则 $\infty - \infty$ 会破坏论证。

Carathéodory 思路分三步:

1. 先在容易描述的代数上规定“长度/体积”;
2. 用可数覆盖取下确界定义外测度 μ^* ;
3. 选择满足 $\mu^*(E) = \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \setminus A)$ 的集合 A , 得到可测集与完整测度。

在 $\mathbb{R}^n$ 上由半开长方体体积扩张得到 Lebesgue 测度 m , 它具有平移不变性, 并满足

$$m(TA) = |\det T| m(A)$$

对可逆线性映射 T 成立。Borel 测度完备化后, 所有零测集的子集也成为可测集。

Borel 可测与 Lebesgue 可测

Borel 集由开集经可数运算生成; Lebesgue 可测集还包括所有 Borel 零测集的子集。连续函数必为 Borel 可测; 在几乎处处意义下修改函数时, 通常默认使用完备测度空间。

8.3 简单函数是积分的离散骨架

简单函数可写成

$$s = \sum_{j=1}^N c_j \mathbf{1}_{A_j},$$

其中 A_j 可测且可取两两不交。若 $s \geq 0$, 定义

$$\int_X s \, d\mu = \sum_{j=1}^N c_j \mu(A_j).$$

该值与具体表示无关。任意正可测函数都存在简单函数列 $s_n \uparrow f$; 这使一般积分可由有限求和的单调极限定义, 而不再依赖定义域的几何分划。

9 Lebesgue 积分与三大收敛定理

9.1 正函数、一般函数与“几乎处处”

对正可测函数定义

$$\int_X f \, d\mu = \sup \left\{ \int_X s \, d\mu : 0 \leq s \leq f, s \text{ 为简单函数} \right\}.$$

对实值函数写 $f = f^+ - f^-$, 其中 $f^+ = \max(f, 0)$ 、 $f^- = \max(-f, 0)$; 若 $\int |f| = \int f^+ + \int f^- < \infty$, 则 f 可积并定义 $\int f = \int f^+ - \int f^-$ 。复值函数按实部、虚部处理。

“几乎处处”指性质在某个零测集之外成立。积分和 L^p 范数看不见零测集, 因此 L^p 的元素严格说是几乎处处相等的函数等价类, 而不是逐点函数。

9.2 单调收敛、Fatou 与控制收敛

定理 9.1 (Beppo Levi 单调收敛). 若 $0 \leq f_n \uparrow f$ 几乎处处, 则

$$\int f_n d\mu \uparrow \int f d\mu.$$

它允许正函数下无条件交换单调极限和积分, 积分可以为 $+\infty$ 。证明从简单函数逼近 $s \leq f$ 出发, 利用 f_n 最终在大部分地方超过 $(1 - \varepsilon)s$ 。

定理 9.2 (Fatou 引理). 若 $f_n \geq 0$ 可测, 则

$$\int \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu.$$

令 $g_n = \inf_{k \geq n} f_k$, 则 $g_n \uparrow \liminf f_n$, 应用单调收敛即可。Fatou 只有一个方向, 常用于极限函数的下半连续估计。

定理 9.3 (Lebesgue 控制收敛). 若 $f_n \rightarrow f$ 几乎处处, 且存在 $g \in L^1$ 使 $|f_n| \leq g$, 则 $f \in L^1$, 并且

$$\int |f_n - f| d\mu \rightarrow 0, \text{ 且 } \int f_n d\mu \rightarrow \int f d\mu.$$

对 $g \pm f_n$ 使用 Fatou 即得。控制函数必须可积并与 n 无关; 只有“每个 f_n 可积”不够。参数积分连续性和积分号下求导, 都可化为对差商或函数值建立统一控制。

选择收敛定理

- 非负且单调: 优先单调收敛;
- 非负但不单调, 只需单侧估计: Fatou;
- 有逐点极限且能找到统一 L^1 控制: 控制收敛;
- 交换非负重积分或非负级数: Tonelli;
- 符号变化且绝对可积: Fubini。

先检查假设, 再写交换符号, 不能以“显然可交换”代替验证。

9.3 L^p 空间与完备性

对 $1 \leq p < \infty$,

$$\|f\|_p = \left(\int |f|^p d\mu \right)^{1/p}, \quad \|f\|_\infty = \operatorname{ess\,sup} |f|.$$

Hölder 不等式 $\|fg\|_1 \leq \|f\|_p \|g\|_q$ ($1/p + 1/q = 1$) 导出 Minkowski 不等式 $\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$ 。

定理 9.4 (Fischer–Riesz). $L^p(X, \mu)$ 对 $1 \leq p \leq \infty$ 是 Banach 空间; L^2 还是 Hilbert 空间, 内积为 $\langle f, g \rangle = \int f \bar{g} d\mu$ 。

讲义对 L^1 的证明使用“绝对收敛级数判据”: 从 Cauchy 列抽子列, 使相邻差范数可求和; 点态绝对和由单调收敛可积, 于是子列几乎处处收敛, 再用控制收敛得到 L^1 收敛。这个证明同时给出: L^1 收敛列可抽出几乎处处收敛子列, 但全列未必逐点收敛。

10 乘积测度、Fubini 与换元积分

10.1 乘积测度与截面

对 σ -有限测度空间 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 、 $(Y, \mathcal{B}, \nu)$, 在矩形上规定 $(\mu \otimes \nu)(A \times B) = \mu(A)\nu(B)$, 再由扩张定理得到乘积测度。集合 $E \subset X \times Y$ 的截面为

$$E_x = \{y : (x, y) \in E\}, \quad E^y = \{x : (x, y) \in E\}.$$

先对矩形验证截面可测与积分等式, 再用单调类推广到所有乘积可测集。

定理 10.1 (Tonelli–Fubini). 若 $f \geq 0$ 可测, 则

$$\int_{X \times Y} f d(\mu \otimes \nu) = \int_X \left(\int_Y f(x, y) d\nu(y) \right) d\mu(x)$$

且两边可为 $+\infty$ (Tonelli)。若 $f \in L^1(X \times Y)$, 则迭代积分几乎处处有定义, 绝对可积, 并且两个积分次序都等于总积分 (Fubini)。

对符号变化的函数, 先对 $|f|$ 使用 Tonelli; 若所得值有限, 再应用 Fubini。若正、负部分均为无穷, 写迭代积分会落入 $\infty - \infty$, 结论可能失效。

10.2 推前测度与抽象换元

可测映射 $T: X \rightarrow Y$ 把测度推前为

$$T_{\#}\mu(B) = \mu(T^{-1}(B)).$$

抽象换元公式是

$$\int_Y g(y) d(T_{\#}\mu)(y) = \int_X g(Tx) d\mu(x).$$

概率论中随机变量的分布就是推前测度；几何换元则进一步计算 $T_{\#}m$ 相对于 Lebesgue 测度的密度。

定理 10.2 (多元换元公式). 若 $\Phi: \Omega_1 \rightarrow \Omega_2$ 为 C^1 微分同胚, f 非负可测或可积, 则

$$\int_{\Omega_2} f(y) dy = \int_{\Omega_1} f(\Phi(x)) |\det D\Phi(x)| dx.$$

证明机制是：先对线性映射由行列式体积缩放验证；再把区域细分，在每小块用导数近似 Φ ；最后用测度正则性和极限控制拼合。绝对值保证换元不依赖定向；有向积分则保留行列式符号。

常用坐标的 Jacobi 因子：

$$\text{二维极坐标: } (x, y) = (r \cos \theta, r \sin \theta), \quad dx dy = r dr d\theta,$$

$$\text{三维球坐标: } dx dy dz = r^2 \sin \varphi dr d\varphi d\theta.$$

应用时还必须写清参数区域和映射的重数，不能只计算行列式。

11 子流形上的积分与 Stokes 公式

11.1 诱导体积与第一型积分

参数化 $\varphi: U \subset \mathbb{R}^d \rightarrow M \subset \mathbb{R}^n$ 的 Gram 矩阵为

$$G(u) = D\varphi(u)^T D\varphi(u).$$

诱导体积元是

$$d\sigma_M = \sqrt{\det G(u)} du.$$

它在重新参数化下保持不变，因为两个 Jacobi 因子恰好抵消。于是

$$\int_M f d\sigma = \int_U f(\varphi(u)) \sqrt{\det(D\varphi^T D\varphi)} du.$$

曲线情形因子为 $|\gamma'|$ ；曲面图像 $z = g(x, y)$ 的因子为 $\sqrt{1 + |\nabla g|^2}$ 。

11.2 定向、通量与 Stokes 公式

对有界光滑带边区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ ，单位外法向量记为 ν 。讲义先用局部图像、单位分解和一维微积分证明

$$\int_{\Omega} \partial_j f dx = \int_{\partial\Omega} f \nu_j d\sigma.$$

线性组合得到散度定理。

定理 11.1 (Gauss–Ostrogradsky 散度定理). 若 X 是 $\bar{\Omega}$ 邻域上的 C^1 向量场, 则

$$\int_{\Omega} \operatorname{div} X \, dx = \int_{\partial\Omega} X \cdot \nu \, d\sigma.$$

在二维选择 $X = (P, Q)$ 得 Green 公式; 在三维与旋度结合得到经典 Stokes 公式。用微分形式统一写作

$$\int_M d\omega = \int_{\partial M} \omega.$$

这里边界定向遵循“外法向优先”约定。换参数时, 第一型积分使用绝对 Jacobi 因子, 第二型有向积分则必须追踪定向符号。

11.3 单位分解、Sard 思想与 Brouwer 不动点

单位分解 $\{\chi_j\}$ 从属于开覆盖 $\{U_j\}$, 满足 $0 \leq \chi_j \leq 1$ 、 $\operatorname{supp} \chi_j \subset U_j$ 、局部有限且 $\sum_j \chi_j = 1$ 。它把全局积分拆为局部坐标中的有限/局部有限和, 是流形分析的基本粘合工具。

讲义使用 Sard 型零测结论处理临界值, 并给出二维 Brouwer 不动点定理。其典型反证结构是: 若圆盘上的连续映射无不动点, 沿 $x - f(x)$ 的射线把每个点投影到边界, 构造圆盘到圆周且在圆周上为恒等的收缩; 再用积分/拓扑不变量证明这种收缩不存在。这个结论提示: 压缩映像定理给唯一性和迭代收敛, Brouwer 只在有限维紧凸集上给存在性, 二者假设与结论不能混用。

12 Banach/Hilbert 空间、卷积与光滑逼近

12.1 连续线性算子与延拓

线性映射 $T: E \rightarrow F$ 连续等价于有界:

$$\|Tx\|_F \leq C\|x\|_E.$$

最小常数为算子范数 $\|T\|$ 。若 E_0 在 E 中稠密, F 完备, 且 $T_0: E_0 \rightarrow F$ 有界, 则 T_0 唯一连续延拓到 E 。后面 L^2 Fourier 变换正是先在 C_c^∞ 上定义, 再由稠密性和 Plancherel 等式延拓。

12.2 Hilbert 空间的正交结构

Hilbert 空间是完备内积空间。闭子空间 $M \subset H$ 上存在唯一正交投影 $P_M x$, 满足

$$x = P_M x + (x - P_M x), \quad x - P_M x \perp M.$$

存在性来自极小化 $\inf_{y \in M} \|x - y\|$ 与平行四边形恒等式，完备性保证极小化序列收敛。正交投影是最小二乘、Fourier 展开和变分解 PDE 的共同原型。

可分 Hilbert 空间存在可数标准正交基 (e_k) ，且

$$x = \sum_{k=1}^{\infty} \langle x, e_k \rangle e_k, \quad \|x\|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} |\langle x, e_k \rangle|^2.$$

这是抽象 Parseval 等式；Fourier 级数只是 $H = L^2(\mathbb{T})$ 、 $e_k(x) = e^{ikx}$ 的具体情形。

12.3 卷积与单位逼近

对 $f, g \in L^1(\mathbb{R}^n)$,

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x - y)g(y) \, dy.$$

Fubini 给结合律与交换律，Young 不等式给 $\|f * g\|_1 \leq \|f\|_1 \|g\|_1$ ，以及 $\|f * g\|_p \leq \|f\|_p \|g\|_1$ 。

取 $\rho \in C_c^\infty$ 、 $\rho \geq 0$ 、 $\int \rho = 1$ ，令 $\rho_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n} \rho(x/\varepsilon)$ 。则

$$f * \rho_\varepsilon \in C^\infty, \quad \partial^\alpha (f * \rho_\varepsilon) = f * \partial^\alpha \rho_\varepsilon,$$

并且对 $1 \leq p < \infty$ ， $f * \rho_\varepsilon \rightarrow f$ 于 L^p 。证明把误差写成平移差：

$$\|f * \rho_\varepsilon - f\|_p \leq \int \rho_\varepsilon(y) \|f(\cdot - y) - f\|_p \, dy.$$

因此“先截断再卷积”可证明 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 在 L^p 中稠密。卷积同时实现平均、平移和正则化，是后续分布与基本解理论的核心操作。

第二部分的闭环

逆函数定理提供局部坐标；局部坐标产生 Jacobi 行列式和 Gram 行列式；测度把局部体积组织成可数可加对象；单位分解把局部公式粘合成全局 Stokes 公式；Hilbert 空间再把积分结构转化为正交、投影与弱解。各章并非平行知识点，而是一条从局部线性化到全局积分的连续链条。

第三部分 Fourier 分析与分布

13 Fourier 级数：正交展开与收敛机制

13.1 $L^2(\mathbb{T})$ 中的正交基

把 $\mathbb{T} = \mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$ 看作周期 2π 的圆周。采用归一化内积

$$\langle f, g \rangle_{L^2(\mathbb{T})} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \overline{g(x)} \, dx.$$

相应的圆周卷积约定为

$$(f * g)(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x-y)g(y) dy.$$

函数 $e_k(x) = e^{ikx}$ ($k \in \mathbb{Z}$) 构成标准正交系。Fourier 系数和部分和为

$$\hat{f}(k) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x)e^{-ikx} dx, \quad S_N f(x) = \sum_{|k| \leq N} \hat{f}(k)e^{ikx}.$$

定理 13.1 (Fourier 级数的 L^2 理论). $\{e_k\}_{k \in \mathbb{Z}}$ 是 $L^2(\mathbb{T})$ 的 Hilbert 基。对每个 $f \in L^2(\mathbb{T})$,

$$S_N f \rightarrow f \text{ 于 } L^2(\mathbb{T}), \quad \|f\|_2^2 = \sum_{k \in \mathbb{Z}} |\hat{f}(k)|^2.$$

$S_N f$ 是 f 在 $\text{span}\{e_k : |k| \leq N\}$ 上的正交投影, 因此它是所有次数不超过 N 的三角多项式中的最佳 L^2 逼近。 L^2 收敛并不自动推出逐点或一致收敛; 收敛方式必须始终写明。

13.2 Dirichlet 核、Fejér 核与近似恒等

部分和可写成卷积

$$S_N f = f * D_N, \quad D_N(x) = \sum_{|k| \leq N} e^{ikx} = \frac{\sin((N + \frac{1}{2})x)}{\sin(x/2)}.$$

D_N 的积分为 2π , 但 L^1 范数随 N 增长, 且正负振荡, 所以它不是“好积分核”。这解释了连续函数的 Fourier 部分和仍可能在某点发散 (du Bois-Reymond 反例)。

Cesàro 平均

$$\sigma_N f = \frac{1}{N+1} \sum_{j=0}^N S_j f = f * K_N$$

对应 Fejér 核

$$K_N(x) = \frac{1}{N+1} \left(\frac{\sin((N+1)x/2)}{\sin(x/2)} \right)^2.$$

它非负、总质量为 2π , 且质量集中到 0 附近, 因此是近似恒等。

定理 13.2 (Fejér). 若 $f \in C(\mathbb{T})$, 则 $\sigma_N f \rightarrow f$; 若 $f \in L^p(\mathbb{T})$, $1 \leq p < \infty$, 则 $\sigma_N f \rightarrow f$ 于 L^p 。

证明与单位逼近完全相同:

$$\sigma_N f(x) - f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} K_N(y)[f(x-y) - f(x)] dy.$$

近处用一致连续, 远处用核质量趋零。由此得到三角多项式在 $C(\mathbb{T})$ 中一致稠密。

13.3 逐点收敛条件与局部化

Riemann–Lebesgue 引理给 $f \in L^1(\mathbb{T}) \Rightarrow \widehat{f}(k) \rightarrow 0$ ，但这只是收敛的必要条件。Dirichlet–Dini 分析把 $S_N f(x_0)$ 写成 $f(x_0)$ 加上含 $[f(x_0+t) - f(x_0)]/\sin(t/2)$ 的振荡积分。于是：

- 若 f 在 x_0 附近分段 C^1 ，则 $S_N f(x_0) \rightarrow \frac{1}{2}(f(x_0+) + f(x_0-))$ ；
- 若 f 在 x_0 满足 Dini 条件 $\int_0^\delta \omega_{x_0}(t)t^{-1} dt < \infty$ ，则收敛到 $f(x_0)$ ；
- Hölder 连续函数满足 Dini 条件；
- 有界变差函数是两个单调函数之差，故 Jordan 定理给出同样的左右极限平均。

局部化引理说明： f 与 g 若在 x_0 邻域相同，则其 Fourier 部分和在 x_0 的收敛行为相同。虽然 Fourier 系数是全局积分，逐点奇性却可通过振荡相消局部化。这一原则后来升级为波前集的方向性局部化。

13.4 绝对收敛、正则性与应用

若 $\sum_k |\widehat{f}(k)| < \infty$ ，则 Fourier 级数绝对且一致收敛。正则性可转化为系数衰减：若 $f^{(m)} \in L^1$ ，分部积分给

$$|\widehat{f}(k)| \leq |k|^{-m} \|f^{(m)}\|_{L^1} / (2\pi), \quad k \neq 0.$$

反过来，带权绝对可和允许逐项求导。讲义的 Bernstein 定理给 Hölder 正则性与绝对收敛的一类阈值。

Fourier 级数还用于 Weyl 等分布判别：数列 $(x_n) \subset [0, 1)$ 等分布，当且仅当对每个非零整数 k ，

$$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2\pi i k x_n} \rightarrow 0.$$

其证明先对三角多项式验证，再用一致逼近推广到连续函数。讲义进一步把有限循环群上的 Fourier 分析用于 Roth 三项等差数列定理：若集合没有三项等差数列，则其某个非零 Fourier 频率必须很大；大频率反过来给出密度增量，迭代产生矛盾。

Fourier 收敛的四个层级

$$\text{绝对一致收敛} \implies \text{一致收敛} \implies L^2 \text{收敛}$$

与逐点收敛之间没有简单的双向蕴含。回答 Fourier 问题时，应分别写出函数属于哪个空间、核的范数是否有界、结论采用哪种收敛，以及间断点处的极限值。

14 分布：把微分转移到试验函数

14.1 试验函数空间与分布定义

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 开。 $\mathcal{D}(\Omega) = C_c^\infty(\Omega)$ 。序列 $\varphi_j \rightarrow \varphi$ 于 $\mathcal{D}(\Omega)$ ，是指存在同一紧集 $K \Subset \Omega$ 包含所有支集，且每阶导数都在 K 上一致收敛。

定义 14.1 (分布). 分布 $u \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 是 $\mathcal{D}(\Omega)$ 上的连续线性泛函，配对写作 $\langle u, \varphi \rangle$ 。

局部可积函数嵌入分布：

$$\langle u_f, \varphi \rangle = \int_{\Omega} f(x) \varphi(x) dx.$$

若两个 L_{loc}^1 函数定义同一分布，则它们几乎处处相等。Dirac 分布 δ_{x_0} 由 $\langle \delta_{x_0}, \varphi \rangle = \varphi(x_0)$ 定义；它不是普通函数，却是合法的连续线性泛函。

14.2 分布导数、乘法与坐标变换

定义

$$\langle \partial^\alpha u, \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle u, \partial^\alpha \varphi \rangle.$$

这个符号来自分部积分，并使每个分布可无限次求导。若 $a \in C^\infty(\Omega)$ ，定义 $\langle au, \varphi \rangle = \langle u, a\varphi \rangle$ 。一般不能定义两个任意分布的乘积，因为奇性会相互碰撞；这正是之后引入波前集的动机之一。

一维跳跃公式：若 f 分段 C^1 ，在 x_j 有跳跃 $[f]_{x_j} = f(x_j+) - f(x_j-)$ ，则

$$Df = f'_{\text{classical}} + \sum_j [f]_{x_j} \delta_{x_j}.$$

特别地 Heaviside 函数 $H' = \delta_0$ 。分布导数自动记录边界跳跃，Stokes 公式也可写成特征函数的分布导数。

对微分同胚 $F: \Omega_1 \rightarrow \Omega_2$ ，分布拉回必须同时考虑试验函数变换和 Jacobi 因子。其链式法则与经典函数一致，但证明应从配对出发，不能对分布逐点代值。

14.3 支集、单位分解与局部结构

若 u 在开集 U 上对所有 $\varphi \in C_c^\infty(U)$ 配对为零，则称 $u|_U = 0$ ； $\text{supp } u$ 是使 u 不为零的最小闭集。单位分解说明分布是局部对象：若一族局部分布在重叠区域相容，就能粘合为全局分布。

定理 14.1 (点支集分布的结构). 若 $\text{supp } u = \{x_0\}$ ，则存在有限阶系数 c_α 使

$$u = \sum_{|\alpha| \leq m} c_\alpha \partial^\alpha \delta_{x_0}.$$

证明用 Taylor 展开把试验函数分为在 x_0 的有限阶 jet 与高阶平坦余项；有限阶分布只看见前者。这揭示“支集集中在一点”的全部可能奇性就是 Dirac 及其有限阶导数。

14.4 分布卷积、正则化与基本解

对 $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 、 $\rho \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ ，定义

$$(u * \rho)(x) = \langle u, \rho(x - \cdot) \rangle.$$

则 $u * \rho \in C^\infty$ ，且

$$\partial^\alpha(u * \rho) = (\partial^\alpha u) * \rho = u * (\partial^\alpha \rho).$$

若 ρ_ε 是单位逼近，则 $u * \rho_\varepsilon \rightarrow u$ 于 $\mathcal{D}'$ 。因此每个分布都可由光滑函数逼近，但逼近的导数可能快速增长。

两个任意分布未必能卷积；若其中一个有紧支集，或二者支集满足“可卷”条件，则卷积可定义。支集估计为

$$\text{supp}(u * v) \subset \text{supp } u + \text{supp } v.$$

定义 14.2 (基本解). 常系数微分算子 $P(D)$ 的基本解是满足 $P(D)E = \delta_0$ 的分布 E 。若卷积有定义，则

$$P(D)(E * f) = (P(D)E) * f = f,$$

从而 $u = E * f$ 解 $P(D)u = f$ 。

基本解把微分方程转成卷积，但存在性、支集、增长性和唯一性仍需分别研究。讲义中的核心例子：

- Cauchy–Riemann 算子 $\bar{\partial} = \frac{1}{2}(\partial_x + i\partial_y)$ 的基本解与 $1/(\pi z)$ 相关，由此得到 Cauchy 积分公式和二维椭圆正则性；
- 热算子 $\partial_t - \Delta$ 的因果基本解

$$E(t, x) = H(t)(4\pi t)^{-n/2} \exp\left(-\frac{|x|^2}{4t}\right);$$

- 三维空间波动算子的基本解支撑在光锥上，体现有限传播速度；源讲义采用的波动算子符号约定需在计算前固定。

14.5 复分析作为分布与 Fourier 计算的工具

讲义插入复分析基础：Cauchy–Riemann 方程、Cauchy 积分公式、幂级数与 Laurent 展开、留数定理、最大模原理和 Liouville 定理。关键链条是

$$\bar{\partial}f = 0 \implies f \text{ 光滑且解析} \implies \text{局部幂级数展开}.$$

留数定理把实积分转化为极点贡献；在 Fourier 变换计算中，选择上/下半平面闭合取决于 $e^{-ix\xi}$ 在哪一侧指数衰减。必须同时检查弧线积分、极点位置与定向。

15 全空间 Fourier 变换与缓增分布

15.1 归一化与基本恒等式

本文沿用源讲义约定：对 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$,

$$\widehat{f}(\xi) = \mathcal{F}f(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{-ix \cdot \xi} f(x) dx,$$

逆变换为

$$\mathcal{F}^{-1}g(x) = \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} e^{ix \cdot \xi} g(\xi) d\xi.$$

因此常数因子不能从其他教材直接搬用。对充分好的函数，

$$\begin{aligned}\widehat{\partial^\alpha f}(\xi) &= (i\xi)^\alpha \widehat{f}(\xi), \\ \widehat{x^\alpha f}(\xi) &= i^{|\alpha|} \partial_\xi^\alpha \widehat{f}(\xi), \\ \widehat{f * g} &= \widehat{f} \widehat{g}, \\ \widehat{fg} &= (2\pi)^{-n} \widehat{f} * \widehat{g}, \\ \widehat{f(\cdot - x_0)}(\xi) &= e^{-ix_0 \cdot \xi} \widehat{f}(\xi).\end{aligned}$$

定理 15.1 (Riemann–Lebesgue 与逆变换). 若 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则 $\widehat{f}$ 连续、在无穷远趋零, 且 $\|\widehat{f}\|_\infty \leq \|f\|_1$. 若进一步 $\widehat{f} \in L^1$, 则在适当代表意义下

$$f(x) = \frac{1}{(2\pi)^n} \int e^{ix \cdot \xi} \widehat{f}(\xi) d\xi.$$

源讲义用 Gauss 核证明逆变换。对 $G_t(x) = (4\pi t)^{-n/2} e^{-|x|^2/(4t)}$, 有 $\widehat{G}_t(\xi) = e^{-t|\xi|^2}$; 乘上此因子再逆变换等于卷积 $G_t * f$, 而 G_t 是单位逼近。

15.2 Plancherel 定理

对 $f \in L^1 \cap L^2$,

$$\|\widehat{f}\|_2 = (2\pi)^{n/2} \|f\|_2, \quad \langle \widehat{f}, \widehat{g} \rangle = (2\pi)^n \langle f, g \rangle.$$

所以 $(2\pi)^{-n/2} \mathcal{F}$ 才是 L^2 上的酉算子。先在 C_c^∞ 或 Schwartz 空间证明, 再用稠密性唯一延拓到全部 L^2 . 对于一般 L^2 函数, Fourier 变换未必由绝对收敛积分逐点定义, 而是 L^2 极限。

已统一修正的归一化

源 PDF 文本层在 Plancherel 公式附近会丢失分式横线。由 $\|\widehat{f}\|_2 = (2\pi)^{n/2}\|f\|_2$ 可知，等距归一化明确是 $(2\pi)^{-n/2}\mathcal{F}$ ，不是 $(2\pi)^{n/2}\mathcal{F}$ 。

15.3 Schwartz 空间

定义 15.1 (Schwartz 空间).

$$\mathcal{S}(\mathbb{R}^n) = \{\varphi \in C^\infty : \sup_x |x^\alpha \partial^\beta \varphi(x)| < \infty \text{ 对所有 } \alpha, \beta\}.$$

以半范数 $p_N(\varphi) = \max_{|\alpha|, |\beta| \leq N} \|x^\alpha \partial^\beta \varphi\|_\infty$ 定义拓扑。

$C_c^\infty \subset \mathcal{S} \subset L^p$ ；乘多项式和求导保持 $\mathcal{S}$ 。Fourier 变换是 $\mathcal{S}$ 到自身的连续线性同构。证明的核心正是

$$\xi^\alpha \partial_\xi^\beta \widehat{\varphi} = \mathcal{F}[(-ix)^\beta \partial^\alpha \varphi],$$

右侧由 L^1 范数控制。 $\mathcal{D}$ 在 $\mathcal{S}$ 中稠密，可用缓慢扩大的截断函数 $\chi(x/R)\varphi(x)$ 证明。

15.4 缓增分布与 Fourier 变换

定义 15.2 (缓增分布). $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 是 $\mathcal{S}$ 上的连续线性泛函。等价地，存在 C, N 使

$$|\langle u, \varphi \rangle| \leq Cp_N(\varphi).$$

多项式增长的局部可积函数、Dirac 分布及其导数都属于 $\mathcal{S}'$ ；指数增长函数通常不属于。定义

$$\langle \widehat{u}, \varphi \rangle = \langle u, \widehat{\varphi} \rangle$$

(沿用讲义的配对约定；若改用逆变换定义，对应常数会变化)。这把 Fourier 变换扩张为 $\mathcal{S}'$ 的连续同构，并保持微分-乘法规则。

典型计算：

$$\widehat{\delta}_0 = 1, \text{ 且 } \widehat{\partial^\alpha \delta_0} = (i\xi)^\alpha.$$

若 u 是调和缓增分布， $\Delta u = 0$ ，则 $|\xi|^2 \widehat{u} = 0$ ，故 $\text{supp } \widehat{u} \subset \{0\}$ 。点支集结构定理推出 $\widehat{u}$ 是 Dirac 导数的有限线性组合，从而 u 是多项式；再由调和条件筛选出调和多项式。

15.5 频率方法推导热核与波动核

对热方程基本解 $(\partial_t - \Delta)E = \delta_{t=0, x=0}$ ，只对 x 做 Fourier 变换：

$$(\partial_t + |\xi|^2)\widehat{E}(t, \xi) = \delta_0(t).$$

选择因果解 $\widehat{E} = H(t)e^{-t|\xi|^2}$, 逆变换即热核。这里 $H'(t) = \delta_0$ 提供源项, $e^{-t|\xi|^2}$ 体现高频强烈衰减, 所以热方程瞬时光滑化。

对波动方程, 空间 Fourier 变换得到每个频率上的二阶振子方程, 解含 $\sin(t|\xi|)/|\xi|$ 与 $\cos(t|\xi|)$ 。高频不发生指数衰减, 而是保持振荡; 因此波动方程传播奇性而不立即抹平它。这是热方程与波动方程正则性差异的频率解释。

第四部分 Sobolev 空间、谱理论与微局部分析

16 Sobolev 空间、迹与椭圆边值问题

16.1 用频率权重度量正则性

定义 16.1 (全空间 Sobolev 空间). 对 $s \in \mathbb{R}$, 定义

$$H^s(\mathbb{R}^n) = \left\{ u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) : \widehat{u} \in L^1_{\text{loc}}, + \int_{\mathbb{R}^n} (1 + |\xi|^2)^s |\widehat{u}(\xi)|^2 d\xi < \infty \right\},$$

范数为

$$\|u\|_{H^s}^2 = \int_{\mathbb{R}^n} (1 + |\xi|^2)^s |\widehat{u}(\xi)|^2 d\xi.$$

源讲义特意订正了定义: 只说 $(1 + |\xi|^2)^{s/2} \widehat{u} \in L^2$ 前, 需明确 $\widehat{u}$ 由局部可积函数实现。不同 Fourier 归一化只改变范数的固定常数, 不改变空间。

权重的意义:

- s 越大, 对高频衰减要求越强, 函数越光滑;
- s 可为负, 允许分布型对象; 例如 $\delta_0 \in H^s(\mathbb{R}^n)$ 当且仅当 $s < -n/2$;
- $s_1 > s_2$ 时 $H^{s_1} \hookrightarrow H^{s_2}$ 连续。

若 $m \in \mathbb{N}$, Plancherel 定理给等价刻画

$$H^m(\mathbb{R}^n) = \{u \in L^2 : \partial^\alpha u \in L^2, |\alpha| \leq m\},$$

其中导数按分布意义理解, 并且 $\|u\|_{H^m}^2 \asymp \sum_{|\alpha| \leq m} \|\partial^\alpha u\|_2^2$ 。

16.2 Fourier 乘子与导数损失

若 $m(\xi)$ 多项式增长, 定义

$$m(D)u = \mathcal{F}^{-1}(m(\xi)\widehat{u}(\xi)).$$

若 $|m(\xi)| \leq C(1 + |\xi|)^r$, 则

$$m(D) : H^s \longrightarrow H^{s-r}$$

连续。特别地, r 阶常系数微分算子损失 r 阶正则性; 椭圆乘子若满足反向下界, 则可以把这 r 阶正则性恢复。

Bessel 势 $\langle D \rangle^r = (1 - \Delta)^{r/2}$ 的符号为 $(1 + |\xi|^2)^{r/2}$, 给出等距同构 (忽略固定 Fourier 常数)

$$\langle D \rangle^r : H^s \rightarrow H^{s-r}.$$

这使任意实数阶空间之间可以互相搬运。

16.3 Sobolev 嵌入与代数性质

定理 16.1 (Sobolev 嵌入). 若 $s > n/2$, 则 $H^s(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow C_b^0(\mathbb{R}^n)$, 并有

$$\|u\|_\infty \leq C_{n,s} \|u\|_{H^s}.$$

更一般地, 若 $s > k + n/2$, 则 $H^s \hookrightarrow C_b^k$ 。

证明由 Fourier 逆变换和 Cauchy-Schwarz:

$$|u(x)| \leq (2\pi)^{-n} \int |\widehat{u}(\xi)| d\xi \leq C \|u\|_{H^s} \left(\int (1 + |\xi|^2)^{-s} d\xi \right)^{1/2},$$

最后积分有限恰好要求 $s > n/2$ 。对导数加入 $|\xi|^k$ 即得高阶结论。

当 $s > n/2$ 时, H^s 是乘法代数:

$$\|uv\|_{H^s} \leq C \|u\|_{H^s} \|v\|_{H^s}.$$

直观上, 一个因子可由嵌入放入 L^∞ ; 频率证明则使用 $\widehat{uv} = (2\pi)^{-n} \widehat{u} * \widehat{v}$ 与加权卷积估计。临界指标 $s = n/2$ 通常不成立, 不能把严格不等号省略。

16.4 Riesz 表示、对偶与弱形式

定理 16.2 (Riesz 表示). 若 H 是复 Hilbert 空间, 每个连续线性泛函 $\ell \in H^*$ 都唯一表示为

$$\ell(v) = \langle v, w \rangle_H$$

(内积线性变量按本文约定), 且 $\|\ell\| = \|w\|$ 。

证明取 $\ker \ell$ 的正交补; 若 $\ell \neq 0$, 该正交补为一维, 再归一化得到 w 。由频率配对可识别

$$(H^s)^* \cong H^{-s}.$$

这一对偶不是逐点乘积，而是由 $\mathcal{S}' \times \mathcal{S}$ 配对延拓得到。

变分法求解 $-\Delta u = f$: 在 $H_0^1(\Omega)$ 上定义

$$a(u, v) = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx, \quad \ell_f(v) = \langle f, v \rangle_{H^{-1}, H_0^1}.$$

若 Poincaré 不等式保证 a 强制，则 Riesz 表示（等价于此情形的 Lax–Milgram）给唯一 $u \in H_0^1$ 满足

$$a(u, v) = \ell_f(v), \quad \forall v \in H_0^1(\Omega).$$

这就是 Dirichlet 问题的弱解；不要求 u 预先有二阶经典导数。

16.5 区域上的 H^k 、 H_0^1 与 Poincaré 不等式

对开集 Ω 和整数 $k \geq 0$,

$$H^k(\Omega) = \{u \in L^2(\Omega) : \partial^\alpha u \in L^2(\Omega), |\alpha| \leq k\}.$$

$H_0^1(\Omega)$ 是 $C_c^\infty(\Omega)$ 在 H^1 范数下的闭包。它编码“边界值为零”，而不是所有 H^1 函数。

定理 16.3 (Poincaré 不等式). 若 Ω 有界（更弱地，夹在两平行超平面之间），则

$$\|u\|_{L^2(\Omega)} \leq C_\Omega \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)}, \quad u \in H_0^1(\Omega).$$

先对 C_c^∞ 沿一条坐标线用一维微积分和 Cauchy–Schwarz，再由稠密性推广。它排除了非零常数，使梯度半范数在 H_0^1 上成为等价范数，是 Dirichlet 能量强制性的来源。

16.6 迹定理与扩张算子

光滑函数的边界限制 $u \mapsto u|_{x_n=0}$ 不能连续延拓到 L^2 ，因为边界是零测集；但它能延拓到足够正则的 Sobolev 空间。

定理 16.4 (半空间迹定理). 若 $s > 1/2$ ，则限制映射唯一连续延拓为

$$\gamma : H^s(\mathbb{R}_+^n) \rightarrow H^{s-1/2}(\mathbb{R}^{n-1}).$$

并存在连续右逆（扩张算子）。

频率证明把 $\widehat{u}(\xi', \xi_n)$ 对 ξ_n 积分，并用 Cauchy–Schwarz；损失的 $1/2$ 阶来自一维积分 $\int (1 + |\xi'|^2 + \xi_n^2)^{-s} d\xi_n$ 的尺度。一般光滑边界用局部拉平、单位分解和半空间结果拼合。

因此

$$H_0^1(\Omega) = \ker(\gamma : H^1(\Omega) \rightarrow H^{1/2}(\partial\Omega))$$

对光滑有界区域成立。Dirichlet 数据 g 的自然空间是 $H^{1/2}(\partial\Omega)$ ，不是随意的逐点函数。

16.7 椭圆正则性

弱解只给 H^1 正则性；若区域边界、系数和右端更光滑，椭圆方程会提升正则性。对光滑有界区域的位势方程，典型形式是

$$\begin{cases} -\Delta u = f & \text{于 } \Omega, \\ u|_{\partial\Omega} = 0, \end{cases} \quad f \in H^{k-1}(\Omega) \implies u \in H^{k+1}(\Omega),$$

并有先验估计 $\|u\|_{H^{k+1}} \leq C\|f\|_{H^{k-1}}$ （具体指标依边界和兼容条件而定）。内部正则性通过截断和 Fourier 乘子得到；边界正则性需要拉平边界、控制切向导数，再由方程恢复法向二阶导数。

17 紧算子、Laplace 谱与热核

17.1 弱收敛与紧算子

Hilbert 空间中 $u_j \rightharpoonup u$ 指 $\langle u_j, v \rangle \rightarrow \langle u, v \rangle$ 对所有 $v \in H$ 。弱收敛列必有界；范数收敛蕴含弱收敛，反之一般不成立。标准正交列弱收敛到 0，但范数恒为 1。

定义 17.1 (紧算子). 有界线性算子 $K: X \rightarrow Y$ 紧，是指它把有界序列映成具有收敛子列的序列。

紧算子把弱收敛升级为强收敛： $u_j \rightharpoonup u \implies Ku_j \rightarrow Ku$ 。有限秩算子紧，紧算子的算子范数极限仍紧。在有界区域上，Rellich 型紧嵌入 $H_0^1(\Omega) \hookrightarrow L^2(\Omega)$ 是 Laplace 谱离散性的关键。

17.2 紧自伴算子的谱定理

定理 17.1 (Hilbert–Schmidt 谱定理). 若 K 是可分 Hilbert 空间上的紧自伴算子，则非零谱由至多可数个实特征值组成，唯一可能聚点为 0；不同特征值的特征向量正交，并存在由特征向量及 $\ker K$ 的基组成的 Hilbert 基。

证明先在单位球上极大化 $|\langle Ku, u \rangle|$ ，紧性保证极值实现，变分说明极值点是特征向量；再在正交补上递归。若非零特征值不趋零，相应单位特征向量像之间保持正距离，与紧性矛盾。

17.3 Dirichlet Laplace 算子的特征展开

解算子 $G = (-\Delta_D)^{-1} : L^2(\Omega) \rightarrow L^2(\Omega)$ 可经 $L^2 \hookrightarrow H^{-1} \rightarrow H_0^1 \hookrightarrow L^2$ 分解；最后一步紧，因此 G 紧、自伴、正。谱定理给

$$-\Delta \phi_k = \lambda_k \phi_k, \quad \phi_k|_{\partial\Omega} = 0,$$

其中

$$0 < \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \cdots \rightarrow \infty, \quad \{\phi_k\} \text{ 是 } L^2(\Omega) \text{ 的标准正交基.}$$

于是

$$u = \sum_k u_k \phi_k, \quad \|u\|_2^2 = \sum_k |u_k|^2, \quad \|\nabla u\|_2^2 = \sum_k \lambda_k |u_k|^2.$$

更高 Sobolev 正则性对应系数带更高次 λ_k 权重。

特征值的极小极大表述为

$$\lambda_k = \min_{\substack{V \subset H_0^1(\Omega) \\ \dim V = k}} \max_{0 \neq u \in V} \frac{\int_{\Omega} |\nabla u|^2}{\int_{\Omega} |u|^2}.$$

由此立刻得到区域单调性： $\Omega_1 \subset \Omega_2 \Rightarrow \lambda_k(\Omega_2) \leq \lambda_k(\Omega_1)$ 。

17.4 热核的谱构造

Dirichlet 热核为

$$p(t, x, y) = \sum_{k=1}^{\infty} e^{-t\lambda_k} \phi_k(x) \overline{\phi_k(y)}, \quad t > 0.$$

它给出半群

$$(e^{t\Delta_D} f)(x) = \int_{\Omega} p(t, x, y) f(y) dy.$$

谱表示直接给半群性质、对称性和长时间衰减；椭圆正则性与指数因子给 $t > 0$ 时的光滑性。极大值原理进一步给 $p(t, x, y) \geq 0$ ，并可与全空间 Gauss 热核比较。

迹为

$$\mathrm{Tr}(e^{t\Delta_D}) = \int_{\Omega} p(t, x, x) dx = \sum_{k=1}^{\infty} e^{-t\lambda_k}.$$

当 $t \downarrow 0$ ，热量尚未感知大部分边界，主项与全空间热核一致：

$$\sum_k e^{-t\lambda_k} \sim \frac{|\Omega|}{(4\pi t)^{n/2}}.$$

17.5 Weyl 渐近公式

记计数函数 $N(\Lambda) = \#\{k : \lambda_k \leq \Lambda\}$ 。Karamata 型 Tauber 定理把热迹的小时间渐近转化为

$$N(\Lambda) \sim \frac{\omega_n}{(2\pi)^n} |\Omega| \Lambda^{n/2}, \quad \Lambda \rightarrow \infty,$$

其中 ω_n 是单位球体积。等价地,

$$\lambda_k \sim 4\pi^2 \left(\frac{k}{\omega_n |\Omega|} \right)^{2/n}.$$

常数可由相空间体积理解:

$$(2\pi)^{-n} \text{vol}\{(x, \xi) : x \in \Omega, |\xi|^2 \leq \Lambda\}.$$

这把几何体积、频率态数量和高能谱联系起来。

热核的两种观点

物理空间中, 热核是正的扩散概率密度, 极大值原理控制传播; 频率空间中, 每个特征模态按 $e^{-t\lambda_k}$ 衰减, 高频更快。小时间看局部欧氏几何, 长时间只剩最低特征模态。热核因此同时连接 PDE、谱、几何与概率。

18 波前集、椭圆正则性与奇性传播

18.1 为什么支集还不够

奇异支集 $\text{singsupp } u$ 只记录“在哪些点不光滑”, 不记录“沿哪些频率方向不光滑”。例如一条曲面上的 Dirac 质量只在法方向产生高频障碍; 切方向仍可能快速衰减。波前集把位置 x 与非零协向量 ξ 配对。

定义 18.1 (锥与波前集). 集合 $\Gamma \subset \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 若 $\xi \in \Gamma, t > 0 \Rightarrow t\xi \in \Gamma$, 称为锥。对 $u \in \mathcal{D}'(\Omega)$, 若存在 $\chi \in C_c^\infty(\Omega)$, $\chi(x_0) \neq 0$, 以及包含 ξ_0 的开锥 Γ , 使对所有 N

$$|\widehat{\chi u}(\xi)| \leq C_N (1 + |\xi|)^{-N}, \quad \xi \in \Gamma,$$

则 $(x_0, \xi_0) \notin \text{WF}(u)$ 。

$\text{WF}(u)$ 是 $T^*\Omega \setminus 0$ 中的闭锥集, 并满足

$$\pi_x(\text{WF}(u)) = \text{singsupp } u.$$

所以 u 光滑当且仅当 $\text{WF}(u) = \emptyset$ 。

典型例子:

$$\text{WF}(\delta_0) = \{(0, \xi) : \xi \neq 0\}.$$

若 $S = \{x : F(x) = 0\}$ 为光滑超曲面, 曲面 Dirac 分布的波前方向位于余法丛 $\{(x, \lambda dF(x)) : x \in S, \lambda \neq 0\}$ 。这说明奇性方向是协向量而非切向量。

18.2 局部化、微分同胚与基本运算

乘光滑函数不会产生新波前:

$$\mathrm{WF}(au) \subset \mathrm{WF}(u).$$

微分算子也不会产生新奇性: $\mathrm{WF}(Pu) \subset \mathrm{WF}(u)$ 。坐标变换 F 下, 协向量按余切映射

$$(x, \xi) \mapsto (F(x), (DF(x)^{-1})^T \xi)$$

变化。这是“波前方向属于余切空间”的坐标不变性。

若要定义分布乘积 uv , 一个重要充分条件是不存在 $(x, \xi) \in \mathrm{WF}(u)$ 与 $(x, -\xi) \in \mathrm{WF}(v)$ 同时出现。源讲义主要讨论线性理论, 但这个条件解释了为何仅知道奇异支集不足以判断乘积。

18.3 特征集与微局部椭圆正则性

设

$$P = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha(x) D^\alpha, \quad D_j = \frac{1}{i} \partial_{x_j},$$

主符号为 $p_m(x, \xi) = \sum_{|\alpha|=m} a_\alpha(x) \xi^\alpha$ 。特征集定义为

$$\mathrm{Char}(P) = \{(x, \xi) \in T^*\Omega \setminus 0 : p_m(x, \xi) = 0\}.$$

定理 18.1 (微局部椭圆正则性).

$$\mathrm{WF}(u) \subset \mathrm{WF}(Pu) \cup \mathrm{Char}(P), \quad \mathrm{WF}(Pu) \subset \mathrm{WF}(u).$$

特别地, 在 $p_m(x_0, \xi_0) \neq 0$ 的方向上, $(x_0, \xi_0) \in \mathrm{WF}(u)$ 当且仅当 $(x_0, \xi_0) \in \mathrm{WF}(Pu)$ 。

若 P 椭圆, 即 $p_m(x, \xi) \neq 0$ 对所有 $\xi \neq 0$, 则 $\mathrm{WF}(u) = \mathrm{WF}(Pu)$; 因此 Pu 光滑推出 u 光滑。

证明构造拟逆 (parametrix): 在主符号非零的锥邻域先取 $q_{-m} \sim p_m^{-1}$, 再递归加入低阶项消去余差, 使

$$QP = I + R,$$

其中 R 在该微局部区域光滑化。于是 $u = Q(Pu) - Ru$, 右侧若光滑就迫使 u 光滑。源目录中的 “paramatrix” 应统一为标准拼写 “parametrix (拟逆/拟解算子)”。

18.4 Hamilton 向量场与双特征曲线

若主符号 p_m 为实值, Hamilton 向量场为

$$H_p = \sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial p}{\partial \xi_j} \frac{\partial}{\partial x_j} - \frac{\partial p}{\partial x_j} \frac{\partial}{\partial \xi_j} \right).$$

其积分曲线满足 Hamilton 方程

$$\dot{x} = \partial_{\xi} p, \quad \dot{\xi} = -\partial_x p.$$

沿流有 $\frac{d}{dt}p(x(t), \xi(t)) = H_p p = 0$, 故特征集在流下保持不变。落在 $\text{Char}(P)$ 中的极大积分曲线称双特征曲线。

定理 18.2 (奇性传播). 若 P 为实主型算子 (特征集简单), 则

$$\text{WF}(u) \setminus \text{WF}(Pu)$$

是 H_p 流的不变集; 换言之, 在右端光滑处, u 的奇性沿特征集中的双特征曲线传播。

椭圆区没有特征方向, 故奇性无法存在; 双曲算子有实特征锥, 奇性沿其 Hamilton 流传播。对波动算子 $p(t, x; \tau, \xi) = -\tau^2 + |\xi|^2$, 特征集是光锥, 投影到时空中的双特征曲线正是光线。这把“有限传播速度”提升为方向性奇性传播。

证明的技术核心是非驻相估计与沿 Hamilton 流设计的微局部测试算子: 若某段特征曲线一端无波前且 Pu 在附近光滑, 通过能量型估计或交换子方法把正则性沿曲线传递。源讲义最后几讲给出拟解构造和传播定理证明, 学习时应先掌握结论的几何图像, 再进入符号递推细节。

局部、微局部与全局

- 局部正则性问“点 x_0 附近是否光滑”;
- 微局部正则性问“点 x_0 、方向 ξ_0 是否光滑”;
- 全局估计还要控制无穷远、边界和拓扑。

三者结论不可直接互换。波前集不记录低频行为, 也不单独控制无穷远增长。

第五部分 复习索引与纠错说明

19 定理依赖关系与证明模板

19.1 核心依赖表

目标结论	主要输入	证明发动机
单调有界数列收敛	确界原理	极限取为值集上确界
Cauchy 列收敛	有界性、Bolzano–Weierstrass	抽收敛子列，再控制全列
压缩映像不动点	完备性、几何级数	迭代差可求和
紧集上一致连续	紧性、局部连续	有限子覆盖统一 δ
一致极限连续	一致收敛、单个函数连续	三段 $\varepsilon/3$ 估计
逆函数定理	$Df(x_0)$ 可逆、Banach 不动点	线性化后构造压缩映射
隐函数定理	偏 Jacobi 矩阵可逆	对 $(x, F(x, y))$ 用逆函数定理
微积分基本定理	连续性、区间平均	差商写成平均值
Lebesgue 控制收敛	Fatou、可积控制	对 $g \pm f_n$ 比较
Fubini	乘积测度、单调类、Tonelli	指示函数到简单函数再到一般函数
换元积分	逆函数定理、线性体积缩放	局部线性化与测度逼近
Stokes 公式	局部坐标、单位分解	局部一维基本定理后粘合
L^p 完备	单调收敛/控制收敛	抽取相邻差可求和的子列
Fourier 逆变换	Gauss 核、Fubini、控制收敛	频率截断等于物理空间卷积
Plancherel	逆变换、稠密性	先在好函数上等距，再连续延拓
Sobolev 嵌入	Fourier 逆变换、Cauchy–Schwarz	高频权重可积
Dirichlet 弱解	Poincaré、Riesz 表示	能量内积的强制性
Laplace 谱分解	Rellich 紧性、紧自伴谱定理	对逆算子做谱分解
Weyl 渐近	热核小时间渐近、Tauber 定理	Laplace 变换反推计数函数
椭圆正则性	主符号可逆	构造 parametrix
奇性传播	实主型、非驻相/交换子估计	沿 Hamilton 流传递正则性

19.2 六种高频证明套路

- 稠密子空间延拓：**先在 C_c^∞ 或简单函数上证明，再用连续性与完备性延拓。例：Fourier 变换、积分、迹算子。
- 截断–逼近–放极限：**先限制到紧集或有限频率，再通过统一估计移除截断。例：反

常积分、分布卷积、Schwartz 稠密性。

3. **局部坐标-单位分解**: 在平直模型上算清楚, 再用单位分解粘合。例: 流形积分、Stokes、一般区域迹定理。
4. **能量法**: 与未知量或适当导数配对, 分部积分, 把方程转成正定量估计。例: Poincaré、Dirichlet 弱解、波动方程。
5. **频率乘法**: Fourier 变换后把微分方程变成代数方程, 通过符号上、下界估计。例: 热核、Sobolev 正则性、常系数椭圆方程。
6. **反证加紧性**: 构造坏序列, 抽取收敛子列, 把坏性质传到极限产生矛盾。例: 一致连续、Rellich 紧性应用、谱极值实现。

20 易错点、拼写与符号统一

20.1 数学层面的易错点

1. **完备与紧**: 完备是 Cauchy 列有极限, 紧是每个序列有收敛子列; 二者不是同一概念。度量空间中“完备且全有界”等价于紧。
2. **逐点与一致**: 交换极限与连续性通常需要一致收敛; 交换极限与 Lebesgue 积分常用控制收敛, 而不是一致收敛本身。
3. **偏导与可微**: 偏导存在不足以推出 Fréchet 可微; 方向导数齐全也不足够。
4. **换序条件**: 非负项用 Tonelli, 绝对可积用 Fubini; 条件收敛时必须保留顺序。
5. **L^p 元素**: 它们是几乎处处等价类。谈边界值需使用迹算子, 不能直接把 L^2 函数“限制到边界”。
6. **分布乘法**: 分布可乘光滑函数, 但两个任意分布通常不能相乘。
7. **Fourier 常数**: 本笔记采用 $\hat{f}(\xi) = \int e^{-ix\xi} f(x) dx$; 逆变换带 $(2\pi)^{-n}$, Plancherel 等距因子为 $(2\pi)^{-n/2}$ 。
8. **椭圆与双曲**: 椭圆算子在非零频率方向没有特征集, 产生正则化; 波动算子有实特征锥, 奇性沿双特征曲线传播。

20.2 源讲义文字层的统一修正

下列并非逐页勘误表, 而是整合时统一采用的标准写法:

文本层常见写法	本笔记统一写法
Schroeder–Bernstein	Schröder–Bernstein
Caucy	Cauchy
Féjer	Fejér
Planchrel	Plancherel
Stieltjies	Stieltjes
Arichimedes	Archimedes
paramatrix	parametrix
Fouirer	Fourier
上上 Laplace 算子	Laplace 算子
TABLE OF CONENTS	目录

此外，源 PDF 文本提取会把 α, β, φ 等希腊字母误识为特殊字符，把 $\rightarrow$ 识别为其他箭头，把 Δ 的字形丢失。本文已根据上下文和公式结构恢复；涉及符号约定的地方均重新明示，不以 OCR 输出作为最终公式。

21 源内容索引与复习问题

21.1 源页码到本笔记的对应

源 PDF 页码	源讲义主题	本笔记对应
19–85	实数、Dedekind 分割、数列级数、指数与不动点	第 1–2 节
86–135	连续、拓扑、紧性、一致收敛、完备化	第 3 节
136–188	导数、中值、Taylor、凸性	第 4 节
189–295	Riemann、反常与 Stieltjes 积分、ODE、变分	第 5–6 节
296–334	Baire、初等原函数、振荡积分	第 6 节
335–432	多元微分、逆/隐函数、子流形、凸性	第 7 节
433–523	σ -代数、测度、Lebesgue 积分、Fubini	第 8–10 节
524–594	换元、曲面积分、Stokes、散度	第 10–11 节
595–646	Brouwer、 L^p 完备、卷积、Hilbert 基	第 11–12 节

源 PDF 页码	源讲义主题	本笔记对应
647–709	Fourier 级数、收敛、等分布、Roth	第 13 节
710–789	分布、卷积、基本解与复分析选读	第 14 节
790–823	全空间 Fourier、Schwartz、缓增分布	第 15 节
824–899	热/波动核、Sobolev、迹、Dirichlet 问题	第 15–16 节
900–946	紧算子、Laplace 谱、热核	第 17 节
947–987	Weyl 公式、波前集、椭圆正则、奇性传播	第 17–18 节
988–1001	分布理论复习题三套	全文与本节问题

21.2 自测问题

1. 用确界原理完整证明单调有界数列收敛；证明中哪一步使用了完备性？
2. 为什么 Cauchy 列有收敛子列就必然全列收敛？该结论是否需要空间完备？
3. 写出 Banach 不动点迭代的先验误差和后验误差估计。
4. 给出逐点收敛但不一致收敛的连续函数列，并指出连续性在极限处如何丢失。
5. 从上、下阶梯函数逼近出发，推导 Darboux 判据与 Riemann 和判据。
6. 说明控制收敛中“统一可积控制”为什么不能改成“ $\sup_n \int |f_n| < \infty$ ”。
7. 用 Fréchet 余项定义解释为什么所有方向导数存在仍不足以可微。
8. 从逆函数定理推导隐函数定理，并写出 Dg 的矩阵公式。
9. 对正则水平集 $M = F^{-1}(c)$ ，证明 $T_p M = \ker DF(p)$ 。
10. 分别说明 Tonelli 与 Fubini 的假设；构造不能自由换序的条件收敛例子。
11. 推导极坐标、球坐标的 Jacobi 因子，并解释参数覆盖重数。
12. 用单位分解说明局部 Stokes 公式为何能粘合成全局公式。
13. 证明卷积与求导交换；分布情形的证明为什么更简洁？
14. 比较 Dirichlet 核和 Fejér 核，指出后者为何形成近似恒等。
15. 在本文 Fourier 约定下计算 $\widehat{\delta_0}$ 、 $\widehat{1}$ 、 $\widehat{\partial_j f}$ 和 $\widehat{x_j f}$ 。

16. 用 Fourier 变换推导热核, 并解释 Heaviside 因子如何产生时刻 0 的 Dirac 源。
17. 证明 $s > n/2$ 时 $H^s \hookrightarrow L^\infty$; 阈值来自哪个积分?
18. 解释 H_0^1 、 H^1 和边界迹之间的关系; 为什么 L^2 没有自然边界值?
19. 从紧自伴算子谱定理构造 Dirichlet Laplace 特征基。
20. 写出热迹与特征值的关系, 并用相空间体积解释 Weyl 常数。
21. 计算 $\text{WF}(\delta_0)$; 对光滑超曲面上的 Dirac 质量, 为什么波前方向是法协方向?
22. 解释微局部椭圆正则性两条包含关系各自表达什么。
23. 对波动算子的主符号写出 Hamilton 方程, 并说明光线如何出现。

最终复习建议

第一遍按章节掌握定义和定理条件; 第二遍只看“证明发动机”, 把同类论证归并; 第三遍沿“完备性、局部线性化、极限交换、频率、正则性”五条主线跨章节复述。若能够从 Banach 不动点讲到逆函数/ODE, 从简单函数讲到 Fubini/Stokes, 从卷积讲到 Fourier/Sobolev, 再从基本解讲到椭圆正则性/波前集, 就已经形成了这套讲义所强调的整体分析图像。